

中学3年 理科 JH-SCI-G3-U02 生命の連続性

中学生版 単元別プリント

生命の連続性

生命（第2分野） | 細胞分裂・無性生殖と有性生殖・遺伝の規則性・進化

全 8 問 40 点満点

組 番 氏名

／40 点

1. 計算問題は、問題文で指定された単位で答えなさい。

1 体細胞分裂について正しいものを選びなさい。

基礎・5点

- ア 生殖細胞をつくるときに行われる
- イ 植物では行われない
- ウ 分裂後の細胞の染色体の数は半分になる
- エ 分裂後の細胞の染色体の数は、分裂前の細胞と同じである

2 減数分裂によってできる生殖細胞の染色体の数として正しいものを選びなさい。

基礎・5点

- ア 体細胞の2倍
- イ 体細胞と同じ
- ウ 体細胞の4倍
- エ 体細胞の半分

3 無性生殖の例として正しいものを選びなさい。

基礎・5点

- ア アブラナが種子をつくる
- イ カエルが卵を産む
- ウ メダカが受精卵からふえる
- エ ジャガイモのいもから芽が出て新しい個体になる

4 遺伝子の本体である物質を選びなさい。

基礎・5点

- ア DNA（デオキシリボ核酸）
- イ 脂肪
- ウ タンパク質
- エ デンプン

5 遺伝子の組み合わせが Aa の個体と aa の個体をかけ合わせたとき、子の遺伝子の組み合わせの比として正しいものを選びなさい。

基礎・5点

- ア すべて Aa
- イ $AA : Aa : aa = 1 : 2 : 1$
- ウ $Aa : aa = 1 : 1$
- エ $Aa : aa = 3 : 1$

6 丸い種子をつくる純系（AA）と、しわのある種子をつくる純系（aa）のエンドウをかけ合わせた。子の種子の形として正しいものを選びなさい。 基礎・5点

ア すべてしわのある種子

イ 丸：しわ＝1：1

ウ 丸：しわ＝3：1

エ すべて丸い種子

7 前の問題でできた子（Aa）を自家受粉させたところ、孫の種子が600個できた。このうち丸い種子はおよそ何個と考えられるか。 標準・5点

解答

8 コウモリの翼、クジラの胸びれ、ヒトの腕は、形やはたらきは違っても骨格の基本的なつくりが似ている。このような器官を何というか。 標準・5点

ア 相同器官

イ 消化器官

ウ 痕跡器官

エ 感覚器官